

Problème :

Partie I

Pour $n \in \mathbb{N}$, I_n désigne l'intégrale suivante : $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt$, qu'on appelle **intégrale de Wallis**.

1. Calculer I_0 et I_1 .
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$.
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n > 0$.
4. Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente.
5. Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $nI_n = (n-1)I_{n-2}$ (on pourra effectuer une intégration par parties).
6. Montrer que la suite $((n+1)I_n I_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est constante et donner sa valeur.
7. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{2n} = \frac{\pi}{2} a_n$ et $I_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)a_n}$, pour un certain a_n que l'on exprimera en fonction de n .
8. (a) Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $1 \leq \frac{I_{n-1}}{I_n} \leq \frac{I_{n-2}}{I_n}$.
(b) Calculer la limite des suites de terme général : $\frac{I_{n-2}}{I_n}$, $\frac{I_{n-1}}{I_n}$ et nI_n^2 .
(c) Donner un équivalent de I_n quand n tend vers $+\infty$.

Partie II

1. Donner un DL₃ en 0 de $x \mapsto \ln(1+x)$. En déduire l'expression de $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ quand $n \rightarrow +\infty$.
2. Montrer que si (u_n) et (v_n) sont deux suites à termes positifs telles que $u_n \sim v_n$, alors $\sum u_n$ converge si, et seulement si, $\sum v_n$ converge.
3. On pose, pour tout $n \geq 1$, $u_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}$ et $w_n = \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$.
 - (a) Montrer que $w_n = \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
 - (b) En déduire la nature de $\sum w_n$.
 - (c) En déduire alors qu'il existe $A > 0$ tel que $n! \underset{+\infty}{\sim} A \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}$.
 - (d) Déterminer A à l'aide de la partie I, et établir la formule de Stirling :

$$n! \underset{+\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

Exercice : Racine carrée d'une matrice

On désigne par f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & -7 \\ -8 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les nombres réels X tels que $\det(A - XI_3) = 0$
2. Déterminer une base (v_1, v_2, v_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que $\ker(f) = \text{Vect}(v_1)$, $\ker(f - \text{id}) = \text{Vect}(v_2)$ et $\ker(f - 4\text{id}) = \text{Vect}(v_3)$ et donner la matrice D de f dans cette nouvelle base.
3. Soit P la matrice de passage de la base canonique à la base (v_1, v_2, v_3) .
Soit un entier $m \geq 1$.
Sans calculer l'inverse de P , exprimer A^m en fonction de D, P et P^{-1} .
4. Calculer P^{-1} , puis déterminer la base de f^m dans la base canonique.
5. Déterminer toutes les matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui commutent avec la matrice D trouvée à la question 2).
6. Montrer que si $H \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifie $H^2 = D$, alors H et D commutent.
7. Dédire de ce qui précède toutes les matrices H de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifiant $H^2 = D$, puis déterminer tous les endomorphismes h de $\mathbb{R}^3$ vérifiant $h^2 = f$ en donnant leur matrice dans la base canonique.